Report: Segmentazione di rete con VLAN

Configurazione di 4 VLAN su topologia multi-switch con trunk

Cisco Packet Tracer

Lorenzo Sanna

Introduzione

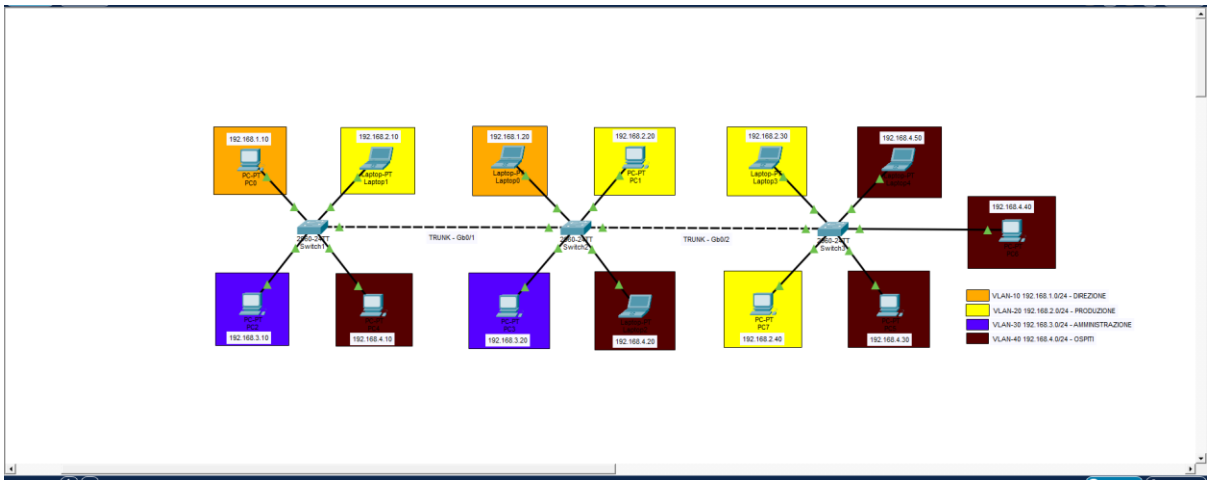
Questo documento descrive la progettazione e configurazione di una rete locale segmentata tramite VLAN (Virtual Local Area Network). La topologia utilizza 3 switch interconnessi tramite collegamenti trunk, con dispositivi appartenenti alla stessa VLAN distribuiti su switch differenti.

Topologia di rete

La rete è composta da:

- 3 switch layer 2: SW1, SW2 e SW3(2960-24TT)
- 13 PC(4 VLAN)
- 2 collegamenti trunk tra SW1 (Gb0/1), SW2 (Gb0/1, Gb0/2) e SW3(Gb0/2)
- Ogni VLAN ha uno o più host su ciascuno switch, dimostrando il funzionamento del trunk

Piano di indirizzamento



Ogni VLAN è stata associata ad una rete IP completamente diversa (192.168.X.0/24), garantendo una separazione netta degli spazi di indirizzamento e rendendo immediatamente riconoscibile a quale VLAN appartiene un dispositivo dal suo indirizzo IP.

VLAN	Nome	Rete	Subnet mask
10	DIREZIONE	192.168.1.0/24	255.255.255.0
20	AMMINISTRAZIONE	192.168.2.0/24	255.255.255.0
30	PRODUZIONE	192.168.3.0/24	255.255.255.0
40	OSPITI	192.168.4.0/24	255.255.255.0

Assegnazione IP ai dispositivi

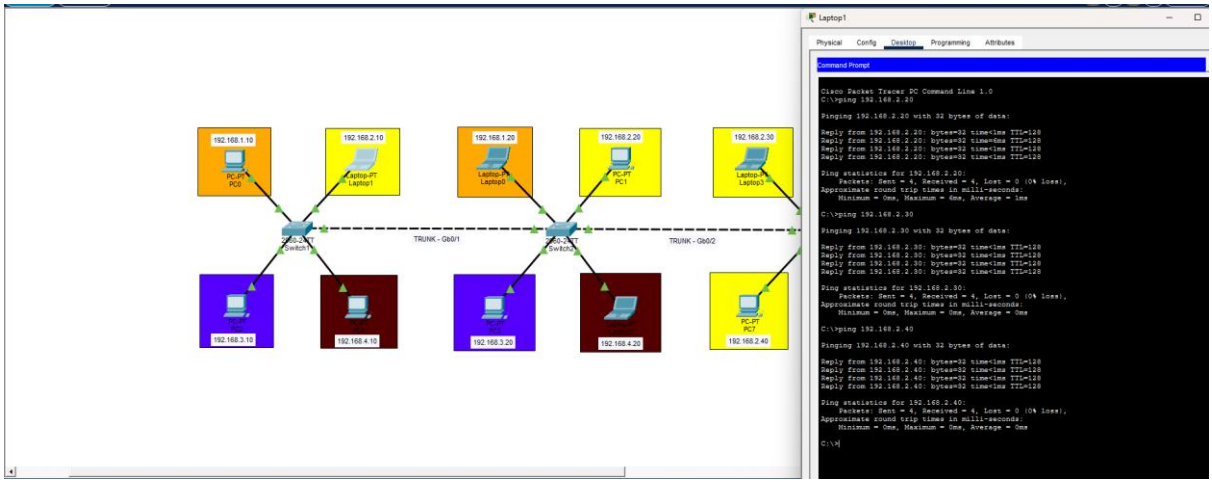
Dispositivo	Switch	Porta	Indirizzo IP	VLAN	Subnet mask
PC0	SW1	Fa0/1	192.168.1.10	10	255.255.255.0
Laptop-PT0	SW2	Fa0/1	192.168.1.20	10	255.255.255.0
Laptop-PT1	SW1	Fa0/2	192.168.2.10	20	255.255.255.0
PC1	SW2	Fa0/2	192.168.2.20	20	255.255.255.0

Laptop-PT3	SW3	Fa0/1	192.168.2.30	20	255.255.255.0
PC2	SW1	Fa0/3	192.168.3.10	30	255.255.255.0
PC3	SW2	Fa0/3	192.168.3.20	30	255.255.255.0
PC4	SW1	Fa0/4	192.168.4.10	40	255.255.255.0
Laptop-PT2	SW2	Fa0/4	192.168.4.20	40	255.255.255.0
PC5	SW3	Fa0/3	192.168.4.30	40	255.255.255.0
PC6	SW3	Fa0/4	192.168.4.40	40	255.255.255.0
Laptop-PT4	SW3	Fa0/5	192.168.4.50	40	255.255.255.0

Motivazioni per l'uso delle VLAN

La scelta di implementare le VLAN in questa topologia è motivata da diversi fattori pratici e didattici:

1. Separazione dei reparti: direzione, amministrazione, produzione e ospiti hanno esigenze di sicurezza e accesso diverse. Le VLAN impediscono che il traffico broadcast di un reparto raggiunga gli altri.
2. Sicurezza della rete ospiti: la VLAN 40 (OSPITI) isola completamente i visitatori dalle risorse aziendali interne, senza richiedere hardware dedicato.
3. Riduzione dei domini di broadcast: ogni VLAN costituisce un dominio di broadcast indipendente, riducendo il traffico inutile e migliorando le prestazioni complessive.
4. Scalabilità: aggiungere nuovi reparti o spostare utenti richiede solo modifiche software sulla configurazione delle porte, non ricablaggio fisico.



Configurazione degli switch

Configurazione SW1, SW2 e SW3

I comandi per SW1/2/3 sono identici per la parte VLAN e trunk; cambiano solo l'hostname. Le porte assegnate coincidono (Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4 per gli host, Gb0/1 e Gb0/2 per il trunk).

Test di funzionamento del trunk

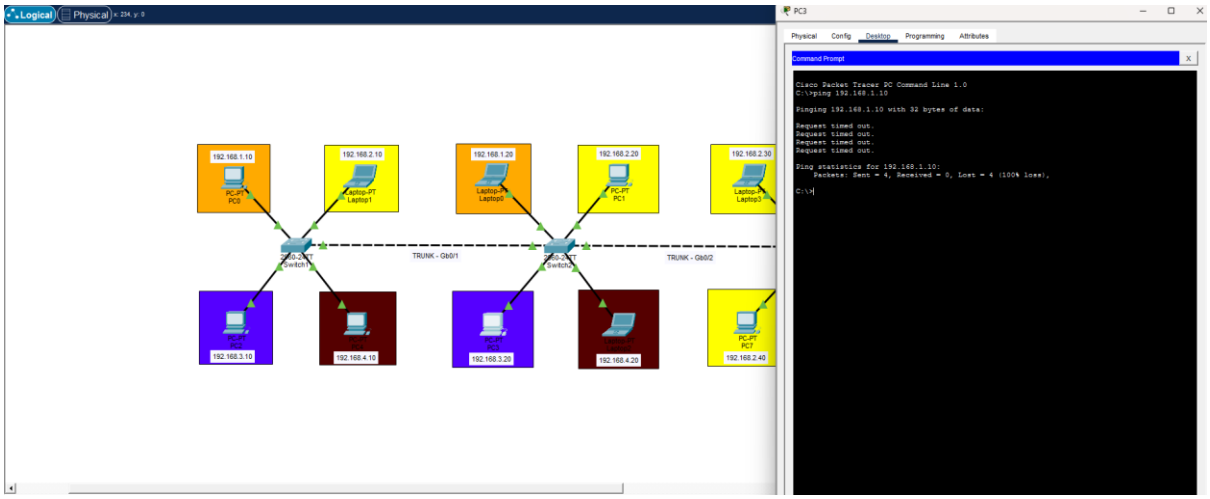
Per verificare il corretto funzionamento del collegamento trunk tra SW1, SW2 e SW3, ho eseguito vari test:

Ping intra-VLAN tra switch diversi

Da PC0 (SW1, VLAN 10, IP 192.168.1.10) ho eseguito un ping verso Laptop-PT0 (SW2, VLAN 10, IP 192.168.1.20). Il trunk ha avuto successo in quanto entrambi i PC appartengono alla stessa VLAN e il frame taggato con VLAN 10 attraversa il trunk.

Ping inter-VLAN (fallisce e perchè)

Da PC0 (VLAN 10, IP 192.168.1.10) ho eseguito un ping verso PC1 (VLAN 20, IP 192.168.2.20). Il ping fallisce perchè esso non fa parte della stessa VLAN(timeout), dimostrando che le VLAN isolano correttamente il traffico. Questo avviene anche perché i due PC si trovano su reti IP diverse (192.168.1.0 vs 192.168.2.0) e non è presente alcun router per il forwarding.



Vantaggi e svantaggi delle VLAN

Vantaggi

Vantaggio	Descrizione
Sicurezza	Isolamento del traffico tra reparti. Un dispositivo nella VLAN ospiti non può intercettare il traffico della direzione.
Prestazioni	Riduzione dei domini di broadcast: i frame broadcast restano confinati nella VLAN di appartenenza.
Flessibilità	Spostamento logico degli utenti senza ricablaggio: basta riconfigurare la porta dello switch.
Costi	Non servono switch fisici separati per ogni reparto; un singolo switch può ospitare più VLAN.
Scalabilità	Aggiunta di nuove VLAN e nuovi reparti con configurazione puramente software.

Svantaggi

Svantaggio	Descrizione
Complessità	La configurazione richiede competenze specifiche; errori nei trunk o nelle assegnazioni possono causare malfunzionamenti difficili da diagnosticare.
Routing inter-VLAN	Per far comunicare VLAN diverse serve un router o uno switch L3, aggiungendo complessità e costi.
Rischio misconfiguration	Una porta trunk mal configurata potrebbe esporre traffico di VLAN sensibili.
Troubleshooting	I problemi di connettività possono dipendere da errori logici (VLAN errata) oltre che fisici, complicando la diagnosi.
Limitazioni	Il numero massimo di VLAN dipende dal modello di switch.

Conclusioni

L'esercizio ha dimostrato come le VLAN permettano di segmentare una rete fisica in domini logici indipendenti, migliorando sicurezza e prestazioni senza richiedere hardware aggiuntivo. Il collegamento trunk tra SW1,SW2 e SW3 consente ai dispositivi della stessa VLAN di comunicare anche se connessi a switch diversi, mantenendo al contempo l'isolamento tra VLAN differenti.

Il test di ping intra-VLAN ha confermato il corretto funzionamento del trunk, mentre il fallimento del ping inter-VLAN ha verificato l'effettiva separazione dei domini di broadcast. L'uso di reti IP diverse per ogni VLAN (192.168.1.0, 192.168.2.0, 192.168.3.0, 192.168.4.0) rende la segmentazione ancora più evidente e rappresenta uno scenario realistico di rete aziendale.